El átomo

Apuntes · Tema 4 · Física y Química · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Modelos atómicos

Modelo	Idea principal
Dalton (1808)	la materia está formada por átomos indivisibles; los de un mismo elemento son iguales
Thomson (1904)	descubre el **electrón**: esfera positiva con electrones incrustados («pudin de pasas»)
Rutherford (1911)	experimento de la lámina de oro: **núcleo** muy pequeño y positivo con casi toda la masa; los electrones giran alrededor; el átomo está casi vacío
Bohr (1913)	los electrones giran en **órbitas** con energías determinadas (niveles)

2. Partículas del átomo

Partícula	Carga	Masa	Dónde está
Protón	$+1$	≈ 1 u	núcleo
Neutrón	0	≈ 1 u	núcleo
Electrón	-1	$\approx \frac{1}{1836}$ u	corteza

Clave: número atómico y másico

Z (número atómico) = n.º de protones: identifica al elemento.
A (número másico) = protones + neutrones.
Neutrones $= A - Z$. En un átomo neutro, electrones $= Z$.

$${}^{A}_{Z}\mathrm{X} \qquad {}^{23}_{11}\mathrm{Na}$$

11 p, 12 n, 11 e^-

3. Isótopos e iones

Definición: isótopos

Átomos del mismo elemento (igual Z) con distinto número de neutrones (distinto A): ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$, ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$. La **masa atómica** de la tabla periódica es la media ponderada de sus isótopos.

Ejemplo: masa atómica media

El cloro tiene un 75 % de ${}^{35}\mathrm{Cl}$ y un 25 % de ${}^{37}\mathrm{Cl}$: $0{,}75 \cdot 35 + 0{,}25 \cdot 37 = 35{,}5$ u.

Definición: iones

Un átomo que gana o pierde electrones. Catión: pierde electrones, carga + (Na^+: 10 e^-). Anión: gana electrones, carga − (Cl^-: 18 e^-).

Ojo
En los iones cambian solo los electrones; los protones nunca cambian (si cambiaran, sería otro elemento).

4. Corteza: distribución de electrones

Según Bohr, los electrones se colocan por niveles: el 1.º admite 2, el 2.º 8, el 3.º 8 (en los elementos ligeros). Na ($Z = 11$): 2, 8, 1. Los electrones del último nivel (**electrones de valencia**) determinan cómo reacciona el elemento. **Radiactividad**: algunos núcleos inestables emiten radiación (usos médicos, datación con carbono-14, centrales nucleares; peligro de los residuos).